
Banco de Dados I

Visão geral da disciplina — código 6892



Prof. Dr. João Choma

Universidade Estadual de Maringá — DIN/CTC

github.com/JoaoChoma

Carga horária: 68 h/a

Por que estudar bancos de dados?



Quase toda aplicação registra fatos: clientes, pedidos, produtos, matrículas, pagamentos ou atendimentos.

Nesta disciplina, aprenderemos a transformar necessidades do mundo real em um banco de dados **coerente, consultável e útil para uma aplicação**.

Questão orientadora

Como representar uma realidade em dados sem perder significado, consistência ou capacidade de consulta?



A ementa conecta três frentes

- ① **Modelagem e projeto:** compreender o domínio e estruturar os dados.
- ② **Linguagens de banco de dados:** definir, manipular e consultar.
- ③ **SGBD:** implementar, administrar e integrar o banco à aplicação.

O percurso vai do problema real até uma solução executável.



Ao final, você deverá dominar o ciclo completo

- Explicar a estrutura básica de um SGBD.
- Construir e verificar modelos de dados.
- Transformar um modelo ER em modelo relacional.
- Definir estruturas e manipular dados com SQL.
- Formular consultas com junções, agregações e subconsultas.
- Reconhecer diferenças entre SGBDs.
- Integrar um banco de dados a uma aplicação.



A jornada ocupa 68 horas-aula

- 1 Fundamentos de bancos de dados e SGBDs.
- 2 Modelo Entidade-Relacionamento.
- 3 Modelo relacional e transformação entre modelos.
- 4 Normalização e engenharia reversa.
- 5 Álgebra relacional e SQL.
- 6 Aplicação integrada a um SGBD.

Dinâmica

Conceitos, modelagem, exercícios de SQL e desenvolvimento se complementam.

Do problema ao modelo



Antes de criar estruturas, precisamos compreender:

- quais objetos são relevantes;
- quais propriedades precisam ser registradas;
- como os objetos se relacionam;
- quais regras garantem dados válidos;
- quais perguntas o sistema deverá responder.

Modelar é tomar decisões explícitas sobre a realidade.



Entidades objetos relevantes, como Cliente e Pedido.

Atributos propriedades, como nome, data e valor.

Identificadores distinguem cada ocorrência.

Relacionamentos conectam entidades do domínio.

Cardinalidades expressam quantidades permitidas.

O modelo deve ser compreensível para quem conhece o domínio.



- Cada cliente possui um identificador e um e-mail.
- Um cliente pode realizar vários pedidos.
- Cada pedido pertence a um único cliente.
- Um pedido contém um ou mais produtos.
- Para cada produto no pedido, registramos quantidade e preço praticado.

Desafio de modelagem

Descobrir entidades, relacionamentos, cardinalidades e atributos sem perder nenhuma regra do domínio.



Verificar o modelo evita erros no código

- Todas as entidades têm identificador?
- As cardinalidades correspondem às regras do domínio?
- Algum atributo deveria ser uma entidade?
- Existem dados repetidos ou dependências escondidas?
- O modelo permite responder às consultas esperadas?

Um diagrama bonito não basta: ele precisa representar o problema.

Do modelo conceitual ao banco



O modelo relacional organiza fatos em relações

- relações e tabelas;
- tuplas e linhas;
- atributos e colunas.
- chaves primárias;
- chaves estrangeiras;
- restrições de integridade.

Papel do modelo relacional

Conectar a modelagem conceitual à implementação no SGBD.



```
CLIENTE(id_cliente, nome, email)
PEDIDO(id_pedido, data, id_cliente)
PRODUTO(id_produto, descricao, preco)
ITEM_PEDIDO(id_pedido, id_produto,
            quantidade, preco_praticado)
```

ITEM_PEDIDO resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre Pedido e Produto e registra dados próprios da associação.



Uma tabela mal estruturada pode provocar:

- repetição desnecessária de dados;
- atualização parcial de uma informação;
- impossibilidade de inserir um fato isoladamente;
- perda acidental de informação ao excluir uma linha.

A normalização usa dependências entre atributos para decompor relações de forma controlada.



- ① Inspecionar tabelas, chaves e restrições.
- ② Reconstruir o modelo correspondente.
- ③ Identificar redundâncias e inconsistências.
- ④ Propor melhorias preservando dados e regras.

Contexto profissional

Essa competência é essencial na manutenção de sistemas legados.

Do banco às perguntas



Operações como **seleção**, **projeção**, **produto**, **junção**, **união** e **diferença** formam uma base conceitual para consultar relações.

Ela ajuda a compreender *o que* uma consulta combina e filtra antes de pensar apenas na sintaxe utilizada pelo SGBD.



DDL define estruturas.

DML altera dados.

DQL consulta dados.

```
SELECT c.nome,  
       COUNT(*) AS total_pedidos  
FROM cliente c  
JOIN pedido p USING (id_cliente)  
GROUP BY c.id_cliente, c.nome;
```



- filtros, ordenação e valores nulos;
- junções entre tabelas;
- operações de conjuntos;
- funções agregadas e agrupamentos;
- subconsultas aninhadas;
- combinações dessas estruturas em problemas reais.

O objetivo é traduzir perguntas em operações, não memorizar comandos.



Pergunta de negócio

Quais clientes realizaram mais de três pedidos no último mês e qual foi o valor total comprado por cada um?

Para responder, precisamos combinar clientes, pedidos e itens, limitar o período, agrupar resultados, calcular valores e filtrar grupos.

Esse tipo de decomposição será uma prática recorrente.

O SGBD e a aplicação



- Define e consulta estruturas.
- Controla integridade e concorrência.
- Gerencia transações.
- Autoriza acessos.
- Recupera dados após falhas.
- Mantém catálogo e metadados.

Estudaremos sua estrutura básica e compararemos diferentes sistemas.



A aplicação completa o ciclo

- 1 Compreender um domínio.
- 2 Produzir e verificar o modelo ER.
- 3 Transformar o modelo em esquema relacional.
- 4 Implementar o esquema em um SGBD.
- 5 Inserir e consultar dados.
- 6 Desenvolver uma aplicação que utilize o banco.

O banco faz parte de uma solução, não é um artefato isolado.

Como a aprendizagem será avaliada



Nota	Foco	Evidências esperadas
N1	Modelagem	Domínio, modelo ER e transformação relacional
N2	SQL	Definição, manipulação e consultas
N3	Integração	Projeto de banco e aplicação conectada ao SGBD

Média periódica

$$MP = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{3}$$



- Correção conceitual e técnica.
- Clareza das decisões adotadas.
- Consistência entre requisitos, modelo e implementação.
- Capacidade de consultar e explicar os dados.
- Organização e cumprimento das orientações da atividade.

Planejamento

Datas, formato e detalhamento de cada instrumento serão comunicados no decorrer da disciplina.

Como aproveitar a disciplina



- Modele antes de implementar.
- Teste os modelos com exemplos concretos.
- Escreva consultas regularmente.
- Leia mensagens de erro e investigue sua causa.
- Use restrições para representar regras.
- Mantenha projeto e scripts reproduzíveis.
- Explique por que sua solução representa o domínio.



**Compreender o domínio → modelar → transformar →
implementar → consultar → integrar**

Um bom banco de dados preserva o significado dos fatos e permite que aplicações os utilizem com confiança.



- DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Banco de Dados*. 8. ed., 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 6. ed., 2011.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 5. ed., 2006.
- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. *Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados*. 3. ed., 2008.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. 5. ed., 2001.
- FAROULT, S.; ROBSON, P. *The Art of SQL*. 2006.

Conteúdo baseado no Programa de Disciplina de Banco de Dados I, código 6892, aprovado pelo DIN em 17/11/2023.